1. **இன்மை கருதுகோள் (Null hypothesis):** இன்மை கருதுகோள் H_0 ஐ அமைக்கவும்.

2. **மாற்றுக் கருதுகோள் (Alternative hypothesis):** மாற்று கருதுகோள் H_1ஐ அமைக்கவும். இது இருமுனைகள் சோதனையா அல்லது ஒருமுனை சோதனையா (வலது அல்லது இடது முனை) என்பதைக்காண உதவும்.

3. **மிகைகாண் நிலை அல்லது மிகைகாண் மட்டம் (Level of significance):** மதிப்பீட்டு அளவையின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் அதை அனுமதிப்பதில் உள்ள அபாயம் (ஆபத்து) ஆகியவற்றை பொறுத்து, மிகைக்காண் நிலை மதிப்பை (α) கூறு எடுப்பதற்கு முன்னதாக தீர்மானிக்க வேண்டும்.

4. **கூறுபண்பளவை சோதனை (Test statistic) :**
$$Z = \frac{t - E(t)}{\sqrt{Var(t)}} = \frac{t - E(t)}{S.E.(t)} \sim N(0,1)$$ க்கு

$n \to \infty$ யை பயன்படுத்தி கூறுபண்பளவை சோதனையைக் கணக்கிடலாம்.

5. தீர்மானம் : படி (4)ன் படி கணக்கிடப்பட்ட Z இன் மதிப்பை கொடுக்கப்பட்ட மிகைக்காண் நிலை மதிப்பு அல்லது தீர்மான மதிப்பு அல்லது Z_α -யின் அட்டவணை மதிப்பு ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிட்டு கீழ்க்கண்டவாறு முடிவு மேற்கொள்ள வேண்டும்.

   (i) $|Z| < Z_\alpha$ அதாவது, கண்டறியப்பட்ட Z –இன் மதிப்பானது, தீர்மான மதிப்பு Z_α ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும் போது, இன்மை கருதுகோளை, மிகைகாண் நிலையில் ஏற்க வேண்டும்.

   (ii) $|Z| > Z_\alpha$ எனில் இன்மை கருது கோள் மிகைகாண் நிலைக்கேற்ப (α) மறுக்கப்படுகிறது.

சராசரிக்கான மிகைகாண் சோதனை (Test of significance for single mean)

சராசரி μ மற்றும் மாறுபாட்டளவை σ^2 கொண்ட முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து $x_i, (i = 1,2,3,...,n)$ என்ற n அளவுள்ள ஒரு மாதிரியைத் தெரிவு செய்து அதன் கூறு சராசரி μ ஆகவும், மாறுபாட்டளவை $\frac{\sigma^2}{n}$ உள்ளது எனில், அதாவது $\bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$. எனில் பெருங்கூறுக்கு திட்ட இயல்நிலை மாறி ஆனது.

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$ ஆகும்.

சராசரி μ மற்றும் மாறுபாட்டளவை σ^2 என உள்ள முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து n கூறுகள் எடுக்கப்பட்டு அக்கூறுகளின் சராசரி (μ) க்கும் முழுமைத் தொகுதியின் சராசரி $(\bar{x})$ க்கும் குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் இல்லாத போது இன்மை கருதுகோள் H_0 –இன் கீழ் பெருங்கூறின் கூறுபண்பளவைச் சோதனை அளவையானது கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது :

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

குறிப்பு (Remark):

முழுமைத் தொகுதியின் திட்டவிலக்கம் σ கிடைக்காத போது (தெரியாத போது) கூறுகளின் மாறுபாட்டளவையைப் பயன்படுத்தி $\hat{\sigma}^2 = s^2$ $\Rightarrow \hat{\sigma} = s$ எனக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.14

ஒரு மகிழுந்து தயாரிக்கும் நிறுவனம் தற்போது உபயோகத்தில் உள்ள மகிழுந்தை விட எரிபொருள் சிக்கனப்படுத்தும் நோக்கில் புதிய ஆறு உருளைத் திறன் உள்ள மகிழுந்தை அறிமுகம் செய்கிறது. 50 புதிய மகிழுந்துகள் மாதிரியாக எடுத்து அதன் பெட்ரோல் உபயோகம் குறித்து சோதனை செய்யப்பட்ட போது அது சராசரியாக ஒரு லிட்டருக்கு 10 கி.மீ. மற்றும் அதன் திட்ட விலக்கம் 3.5 கி.மீ என அறியப்பட்டது. புதிய மகிழுந்தின் சராசரி பெட்ரோல் உபயோகம் லிட்டருக்கு 9.5 கி.மீ என்ற நிறுவனத்தின் அறிவிப்பை ஏற்று கொள்ளலாமா என்பதை 5% மிகைகாண் நிலையில் சோதிக்க.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 201 3/5/2020 12:55:16 PM